Дефиниција вероватноће

1. Бацају се две коцкице за игру. Израчунати вероватноће следећих догађаја:
   A - квадратни корен збира палих бројева је цео број;
   A_2 - збир палих бројева је дељив са 2;
   A_3 - збир палих бројева је дељив са 3;
   A_4 - збир палих бројева је дељив са 4;
   као и догађаја $A \cup A_4, A_2A_3, A_2 \cup A_3, A_3A_4, A_2 \cup A_3 \cup A_4$ и $\overline{A_2 \cup A_3}$.
2. На располагању се налази пет дужи чије су дужине 3, 4, 5, 7 и 9 cm. На случајан начин се бирају 3 дужи. Израчунати вероватноћу да се од изабраних дужи може конструисати троугао.
3. Из шпила од 52 карте се насумично извлаче 3 карте. Израчунати вероватноће следећих догађаја:
   A - извучени су тројка, седмица и кец;
   B - извучен је тачно један кец;
   C - извучен је бар један кец;
   D - извучена су највише два кеца;
   E - међу извученим картама је тачно један кец и тачно две карте са знаком трефа.
4. На путу кретања аутомобила налазе се три семафора, који раде независно један од другог. Вероватноћа да на првом семафору буде упаљено зелено светло је 0.8, другом 0.6, трећем 0.5. Одредити вероватноће следећих догађаја:
   A - аутомобил ће се зауставити на првом семафору;
   B - аутомобил ће се зауставити на тачно једном семафору;
   C - аутомобил ће се зауставити на тачно два семафора;
   D - аутомобил ће се зауставити на сва три семафора.
5. Три стрелца независно један од другог гађају једну мету. Вероватноћа да први стрелац погоди мету је 0.3, други 0.4, а трећи 0.5. Колика је вероватноћа да ће мета бити погођена?
6. У коцку је уписана лопта. Ако се на случајан начин бира тачка у коцки, одредити вероватноћу да се тачка налази у лопти.
7. Аутобус стиже у станицу у 1:30, а одлази у 1:45. Јована и Марко долазе свако за себе на станицу у случајним тренуцима између 1:00 и 2:00. Свако од њих улази у аутобус ако се он налази у станици, а иначе одлазе. Колика је вероватноћа
   a) да је бар једно од њих двоје ушло у аутобус;
   b) да су обоје ушли у аутобус;
   c) да је само једно од њих двоје ушло у аутобус?
8. Штап се ломи у две случајно одабране тачке. Колика је вероватноћа да се од добијених делова може конструисати троугао?

---

9. Бацају се две коцкице за игру, а из кутије која садржи 3 беле и 4 црне куглице извлаче се одједном две куглице. Који од догађаја
   A - на коцкицама ће пасти једнаки бројеви, или бројеви чији је збир 5;
   B - из кутије ће се извући две црне куглице, или куглице различитих боја;
   је вероватнији?
10. Зоран једе карамелу, чоколаду и бисквит. Вероватноћа да ће једног дана јести сва три слаткиша је 0.05, а вероватноћа да ће јести бар један слаткиш је 0.75. Вероватноћа да ће јести карамелу и чоколаду је 0.15, карамелу и бисквит је 0.25, а чоколаду и бисквит је 0.2. Вероватноћа да ће јести карамелу је 0.5, а вероватноћа да ће јести бисквит је 0.4. Израчунати вероватноће догађаја:
    A - Зоран ће у току једног дана јести само чоколаду;
    B - Зоран ће у току једног дана јести бар два слаткиша;
    C - Зоран у току једног дана неће јести слаткише.
11. Из интервала $[0, 3]$ се на случајан начин бирају два броја.
    a) Израчунати вероватноћу да су изабрани бројеви мањи од 2 и да је њихов збир мањи од 3.
    b) Колика је вероватноћа да ће извучени бројеви бити већи од 1 ако се зна да су мањи од 2?